



Inżynieria Oprogramowania

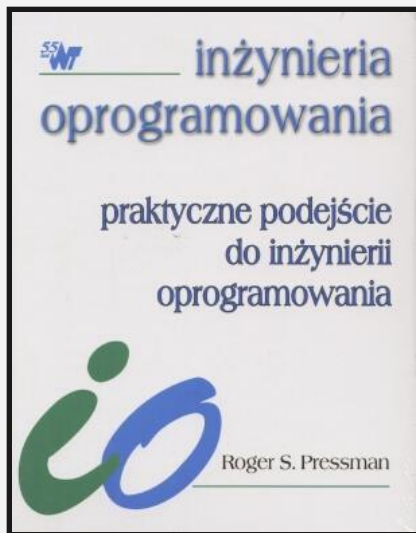
dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć





13

Modelowanie analityczne



Model analityczny

Powinien być:

- ✓ Opisem wymagań klienta stawianych systemowi
- ✓ Podstawą późniejszych działań projektowych
- ✓ Definicją kryteriów oceny produktu



Analiza strukturalna

- ✓ Zestaw metod do modelowania oprogramowania
- ✓ Pierwsze techniki 60te/70te lata
- ✓ Tworzenie modeli:

Danych

Funkcji

Zachowania systemu

Analiza strukturalna

Słownik danych

Opisy wszystkich obiektów danych pobieranych i tworzonych przez system

Diagram encja-związek(ERD)

Zależności między obiektami danych

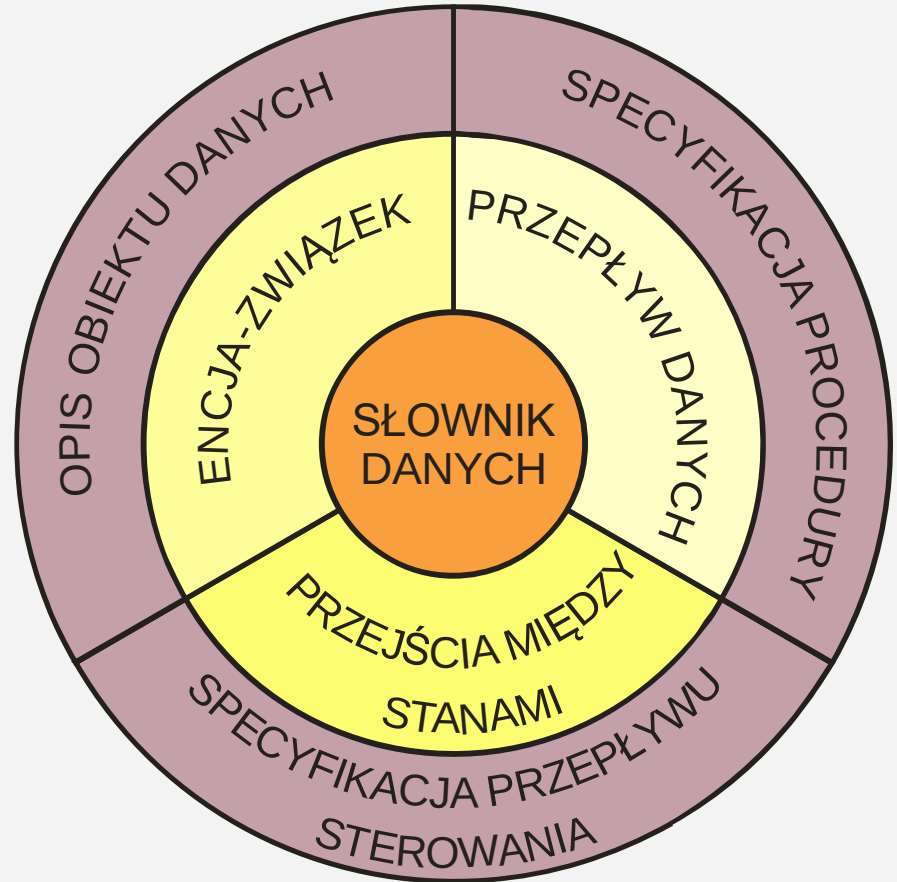
Diagram przepływu danych(DFD)

Opisuje sposób przetwarzania danych

Przedstawia procedury przetwarzające dane

State Transition Diagram (STD)

Opisuje zachowanie systemu w zależności od zachodzących zdarzeń ...



Modelowanie danych

Opisujemy:

- ✓ Obiekty danych (encje)
- ✓ Atrybuty
- ✓ Związki



ENCJA

pojęcie bazowe
(niedefiniowalne);
podstawową cechą encji
jest to, że jest rozróżnialna
od innych encji

Obiekt danych

- ✓ Złożony element informacji
- ✓ Ma kilka atrybutów, np.:
 - Rozmiar: długość, szerokość, wysokość
 - Długość (liczba) nie jest obiektem danych



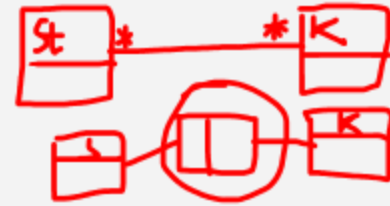
Imię i Nazwisko:	Z. Kowalski
Id pracownika:	54331
Data zatrudnienia:	01.09.2000
Status:	umowa na 4 lata
Przedmiot:	chemia
Max ilość zajęć:	3 w tygodniu

Obiekt danych

- ✓ **Wystąpienia zdarzeń:** konkretna rozmowa telefoniczna
- ✓ **Zewnętrzne elementy systemu:** urządzenia dostarczające i pobierające dane
- ✓ **Rzeczy:** raporty
- ✓ **Rodzaje zdarzeń:** alarm
- ✓ **Role:** nauczyciel
- ✓ **Struktury organizacyjne:** dział księgowości
- ✓ **Struktury danych:** pliki



Obiekt danych



- ✓ Wyłącznie dane bez opisu operacji przetwarzania tych danych
- ✓ Obiekt danych można opisać w postaci tabeli



ID	IMIĘ	NAZWISKO	TYTUŁ	PRZEŁOŻONY
1100	Zbigniew	Kowalski	profesor	

Atrybuty

- ✓ Określają cechy obiektu danych
- ✓ Nazwa wystąpienia obiektu
- ✓ Opis jego własności
- ✓ Odniesienia do innych wystąpień w innych tabelach
- ✓ Identyfikator
- ✓ Zestaw atrybutów służących jako klucz wyszukiwania (nie musi być unikalny)

Atrybuty

- ✓ Zależą od roli obiektu danych w kontekście konkretnego problemu

Zbigniew Kowalski – nauczyciel

Zbigniew Kowalski – student

Zbigniew Kowalski – pacjent

...

Związki



Związki

Liczebność

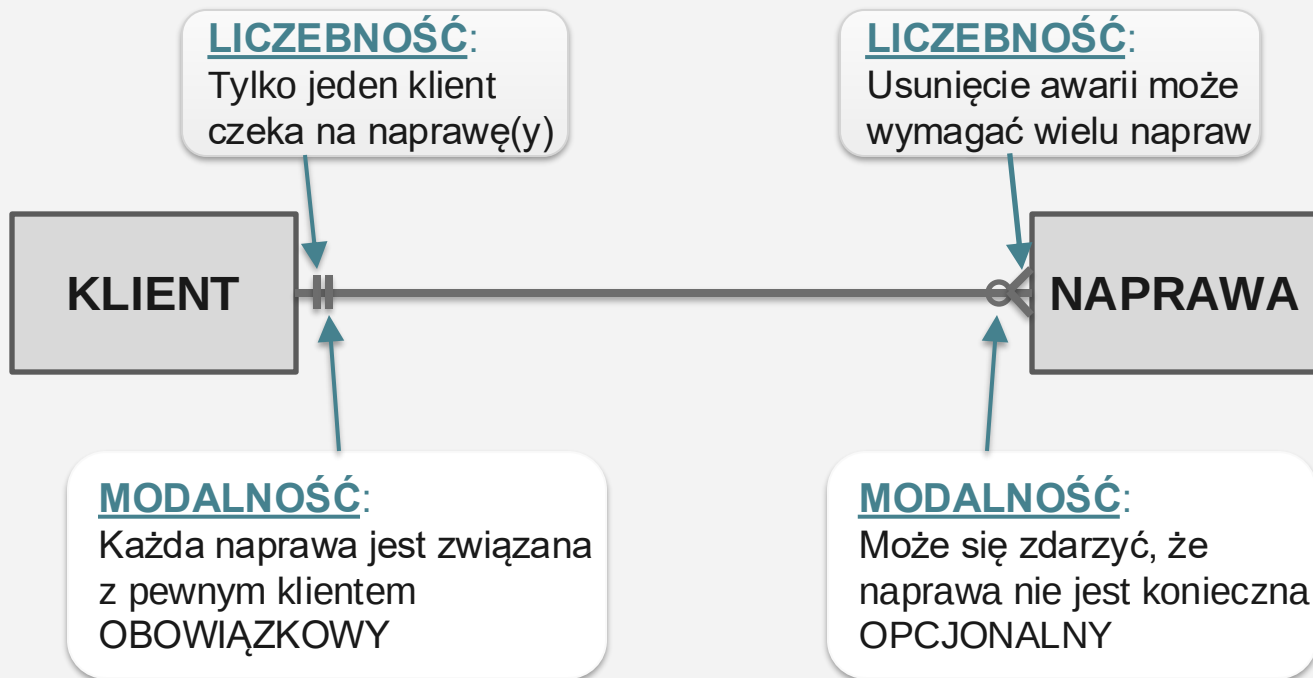


Modalność

- ✓ Maksymalna liczba wystąpień obiektów objętych związkiem
- ✓ 1:1 jeden do jeden
- ✓ 1:M jeden do wiele
- ✓ M:M wiele do wiele

- ✓ Związek opcjonalny modalność=0
- ✓ Związek obowiązkowy modalność=1

Awaria telefonu



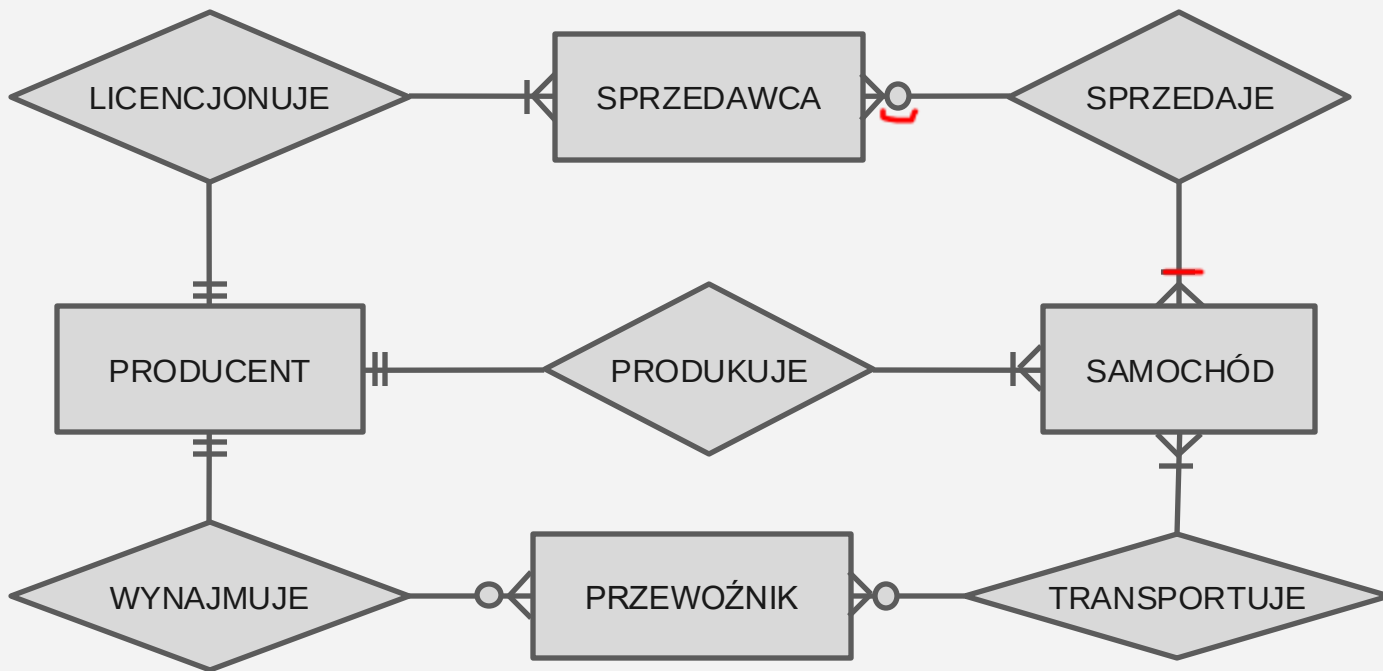
Entity-Relationship Diagram

- ✓ Diagram związków encji (ERD)
- ✓ Peter Chen, The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data, '76; relacyjne bazy danych
- ✓ Przedstawia obiekty danych oraz związki pomiędzy nimi
- ✓ Ujęcie statyczne

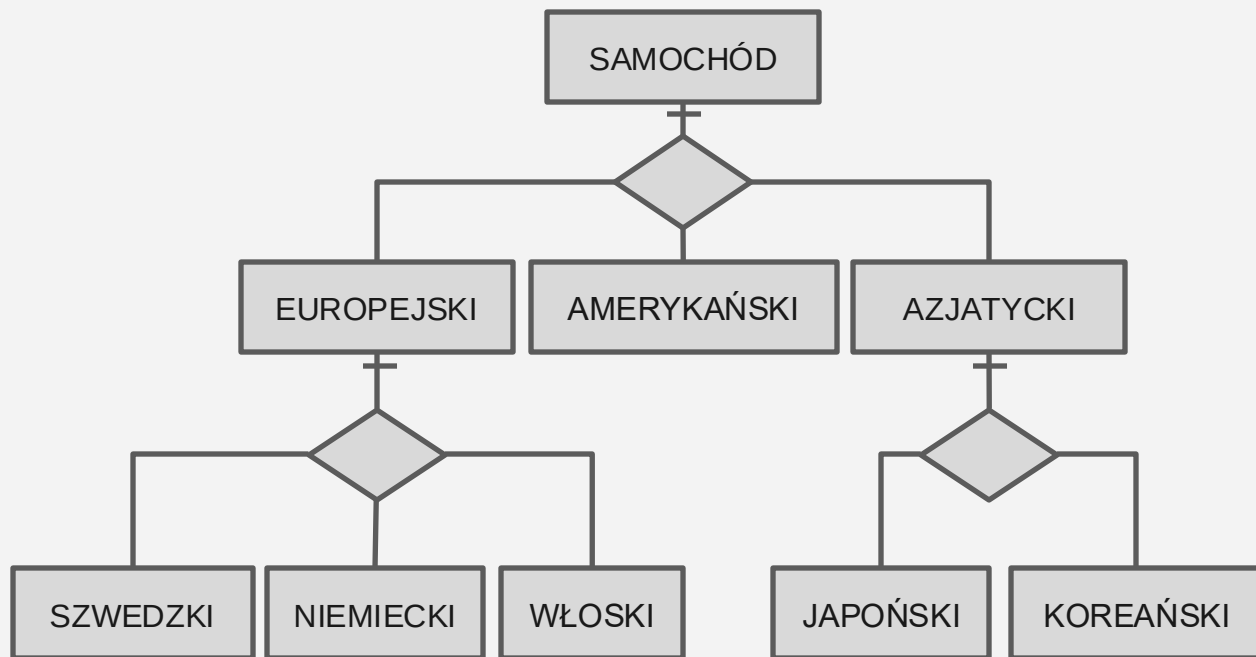


Peter Chen

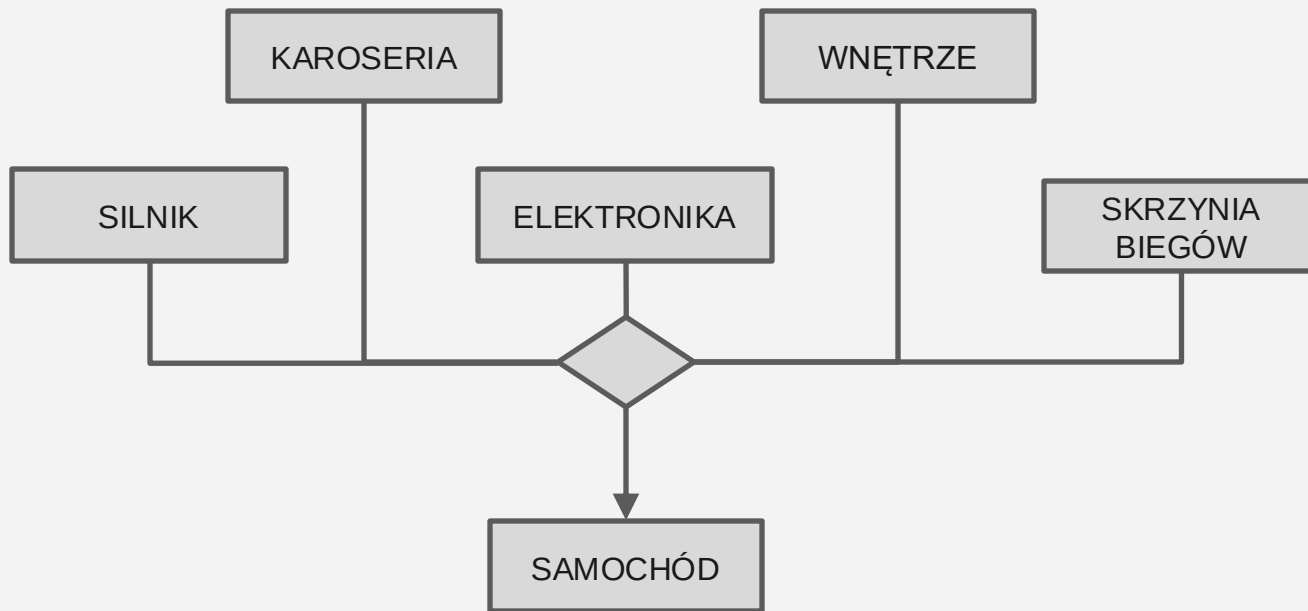
ERD Dystrybucja aut



ERD: Hierarchia typów



ERD: asocjacje



Modelowanie funkcji: DFD

- ✓ Graficzna prezentacja przepływu danych w procesie
- ✓ Na proces składają się następujące elementy:

Funkcje (procesy)
Magazyny danych
Terminatory
Przepływy

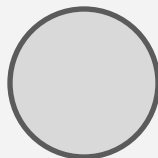


DFD: Przez wielu twórców systemów są one traktowane jako synonim podejścia strukturalnego

Modelowanie funkcji: DFD

- ✓ Funkcje (procesy)

Realizują określone cele; jeśli funkcji nie można rozbić na pod-funkcje, wówczas nosi ona nazwę elementarnej



- ✓ Magazyny danych

Trwałe lub tymczasowe składnice danych, argumenty dla funkcji



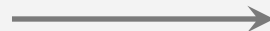
- ✓ Terminatory

Obiekty, które nie są częścią systemu, ale stanowią odbiorców bądź źródła danych lub argumentów funkcji; elementy zewnętrzne



- ✓ Przepływy

Elementy pokazujące kierunek przepływu danych



Modelowanie funkcji: DFD

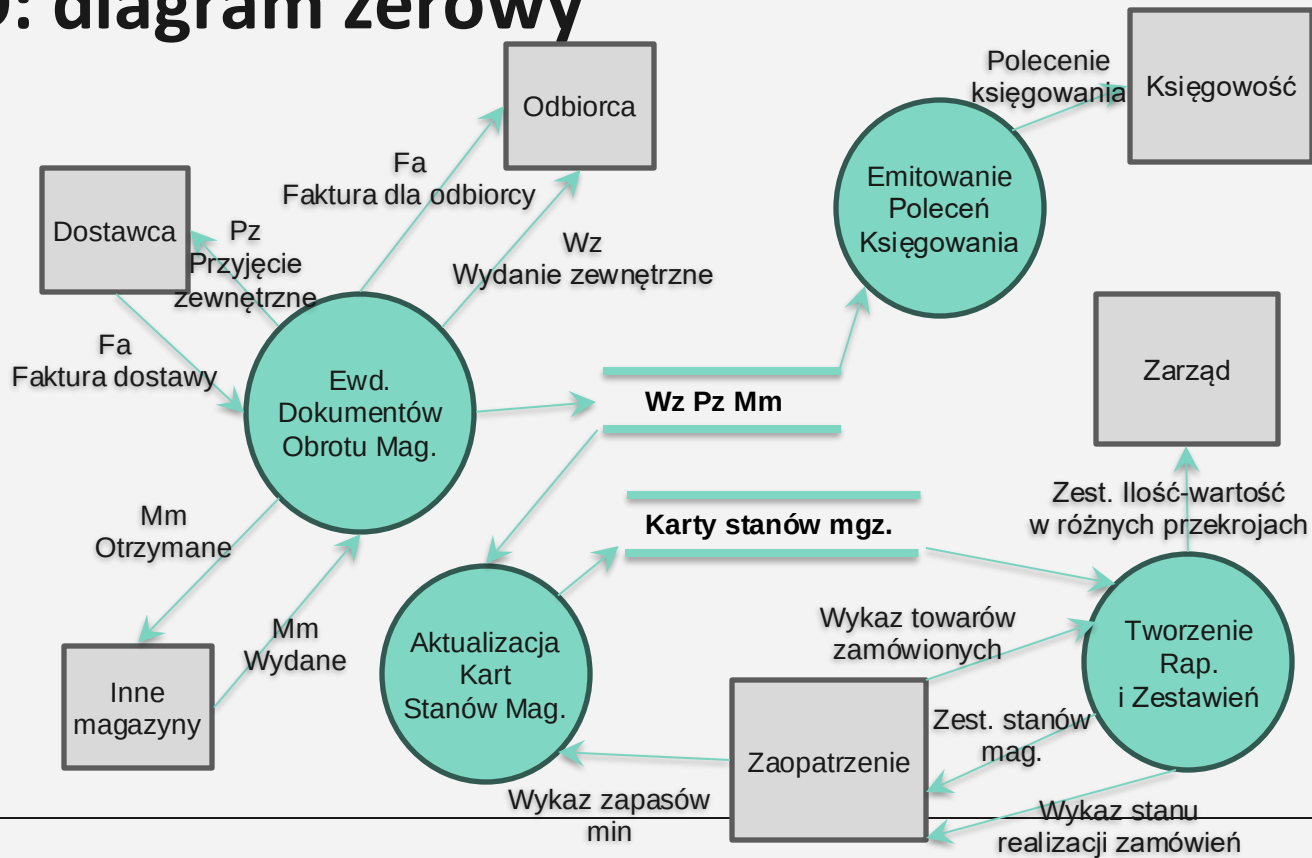
Opisują system na dowolnym poziomie szczegółowości:

- ✓ Diagram kontekstowy
- ✓ Diagram zerowy (systemowy)
- ✓ Diagramy wyższych poziomów

DFD: diagram kontekstowy



DFD: diagram zerowy



DFD: uwagi

- ✓ Ciągłość przepływu informacji

Dane wchodzące i wychodzące z każdego procesu nie mogą się zmienić po rozbiciu na podprocesy (zasada równoważenia)

- ✓ Stopień złożoności systemu

Prosty: od 2 do 3 poziomów

Średnio złożony: od 3 do 5 poziomów

System złożony: powyżej 5 poziomów



DFD: uwagi

- ✓ Nie wystarczają do opisu wymagań
Brak np. informacji o zawartości i strukturze
przekazywanych informacji
- ✓ DFD należy uzupełnić tekstowym opisem elementów (Mówi co,
ale nie mówi jak!)
Specyfikacje procesów, Opis wejścia, Algorytm,
Opis wyjścia, Ograniczenia, Oczekiwana efektywność
- ✓ Nie odwzorowuje zależności czasowych
- ✓ Zawiera zarówno ręczne, jak i zautomatyzowane procesy



DFD: rozszerzenia

- ✓ Rozszerzenia dla systemów czasu rzeczywistego:

Ciągły i dyskretny przepływ

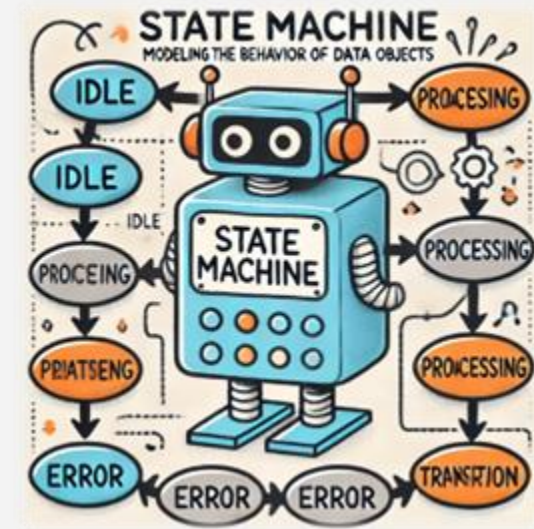
Przepływ sterowania i procesy sterujące

Wątki



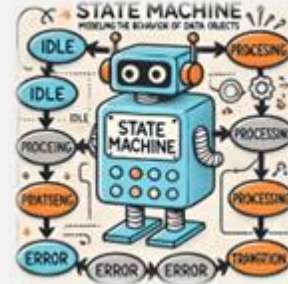
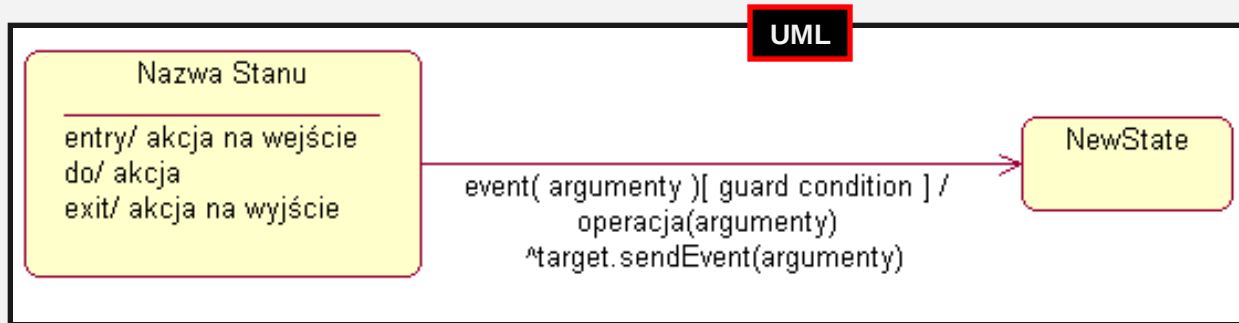
Modelowanie zachowania: FSM

- ✓ Stany:
Widoczny na zewnątrz tryb działania
np.: zajęty
- ✓ Zdarzenia
Mogące powodować zmianę stanu
np.: dzwonek
- ✓ Możliwe przejścia między stanami
Opisują możliwe sekwencje stanów i akcji, przez które przechodzi element w czasie swego istnienia pod wpływem zdarzeń

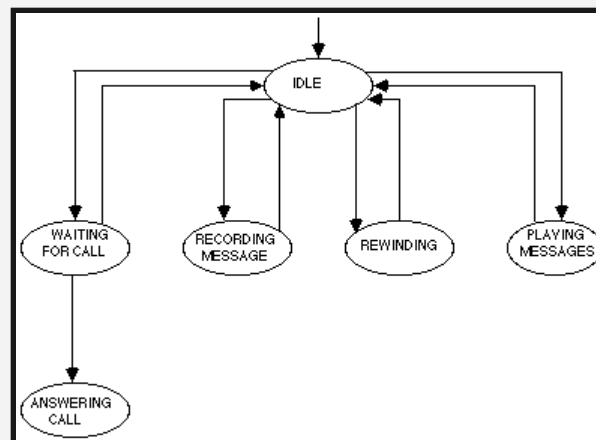
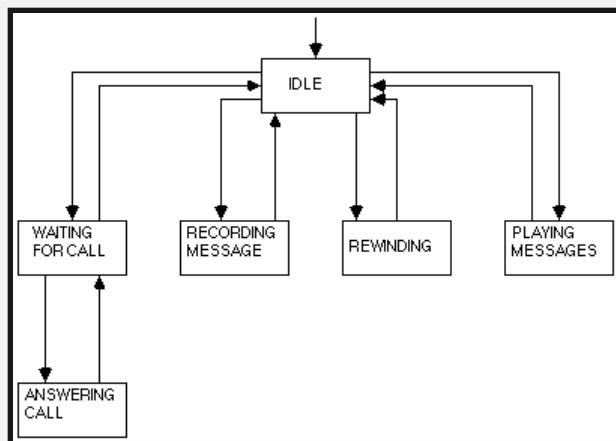
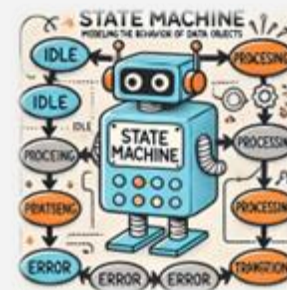


Modelowanie zachowania: FSM

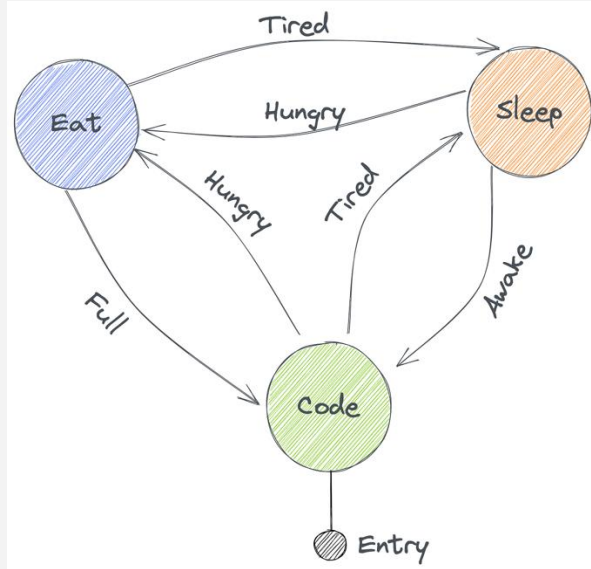
Jest to skierowany graf stanów (węzły) połączonych tranzycjami (skierowane krawędzie)



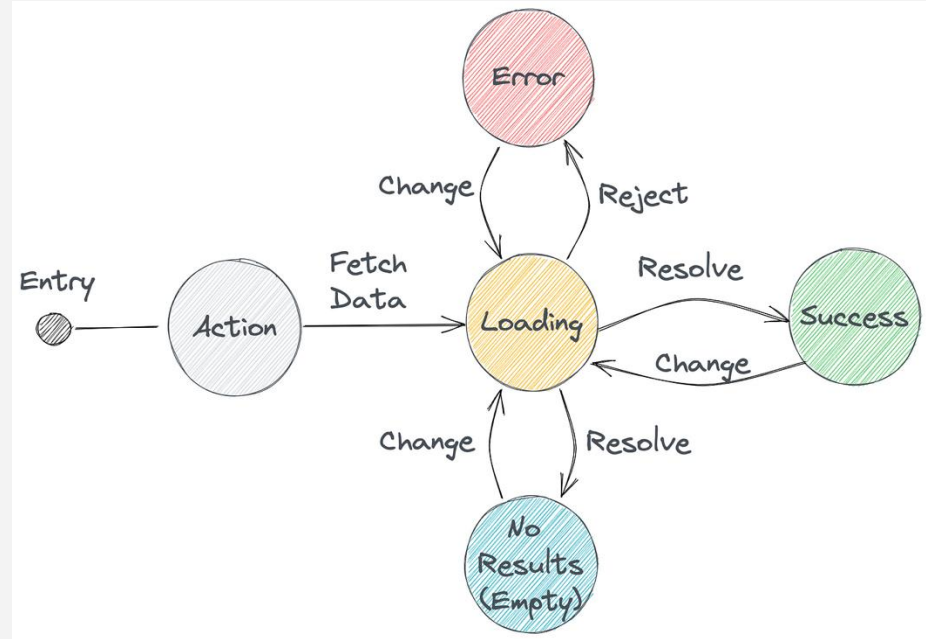
FSM: wizualizacja



FSM 😊

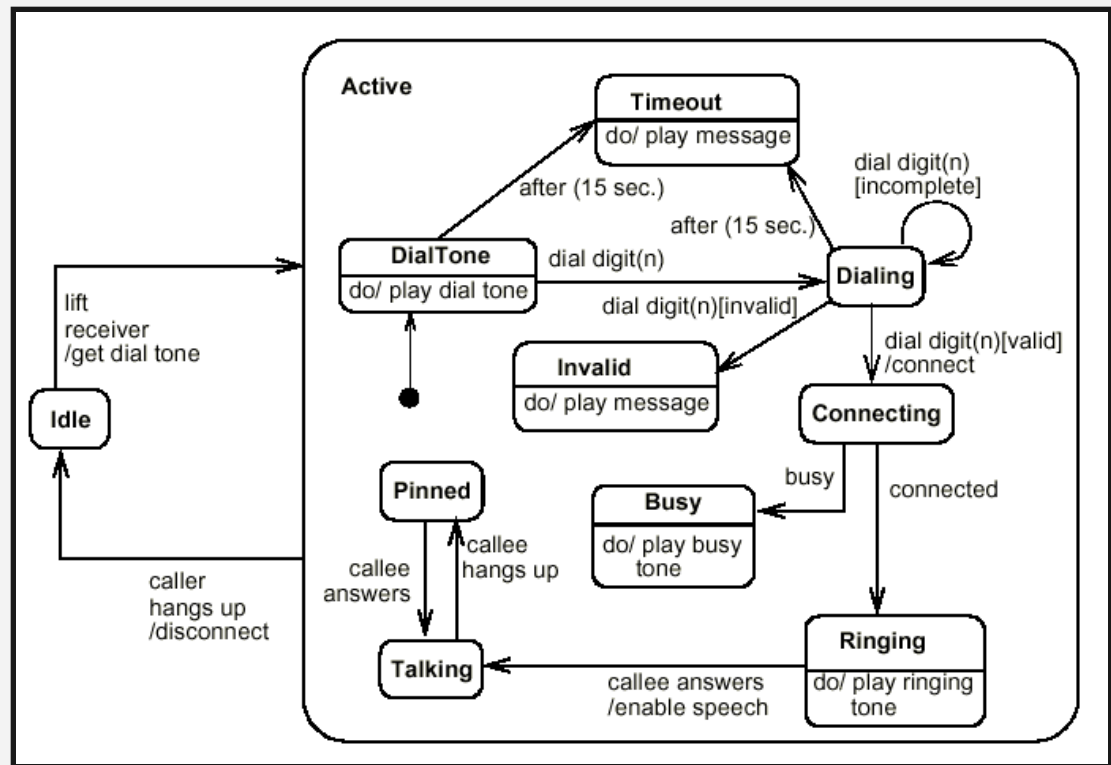


My life as a state machine



Date table state machine

FSM: telefon





Koniec!